

Conceitos de STP

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 5 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Explicar loops de camada 2
- ✓ Aplicar o algoritmo STP
- ✓ Comparar STP, RSTP e PVST+

Temas

- Tempestades de broadcast
- Bridge ID e root bridge
- Papéis e estados das portas
- RSTP e Rapid PVST+
- PortFast e BPDU Guard

Aulas deste módulo

Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1 Spanning Tree (STP e RSTP) · 25 min · avançado	3

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>spanning-tree mode rapid-pvst</code>	configuração global <code>SW1(config)#</code>	Ativa Rapid PVST+.	1
<code>spanning-tree vlan 10 root primary</code>	configuração global <code>SW1(config)#</code>	Torna-se root da VLAN 10 (ajusta a prioridade para 24576 ou menos).	1
<code>spanning-tree vlan 10 priority 28672</code>	configuração global <code>SW2(config)#</code>	Alternativa: definir a prioridade (múltiplo de 4096).	1
<code>interface fa0/5</code>	configuração global <code>SW1(config)#</code>	Porta de um PC.	1
<code>spanning-tree portfast</code>	interface <code>SW1(config-if)#</code>	Passa logo a forwarding (só em portas de host!).	1
<code>spanning-tree bpduguard enable</code>	interface <code>SW1(config-if)#</code>	Desliga a porta (err-disabled) se receber BPDU.	1
<code>spanning-tree portfast default</code>	configuração global <code>SW1(config)#</code>	Ativa PortFast em todas as portas access.	1
<code>show spanning-tree vlan 10</code>	EXEC privilegiado <code>SW1#</code>	Root, custos, papéis e estados das portas.	1

Comandos de referência do módulo

referência

```

S1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
S1(config)# spanning-tree vlan 1,10,20 root primary
S1(config-if)# spanning-tree portfast
S1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

```

```
S1# show spanning-tree
```

Spanning Tree (STP e RSTP)

SRWE 5 — Conceitos de STP · 25 min de leitura · vídeo-aula 7 min · nível avançado

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar porque os loops de camada 2 são graves
- ✓ Eleger root bridge, root ports e designated ports
- ✓ Configurar PortFast, BPDU Guard e prioridades

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (7 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 9.

4

Confira as soluções na pág. 12.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 4): **SRWE 4 · Aula 1 de 1 — Encaminhamento entre VLANs**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O problema	4
2. O algoritmo em 3 passos	4
3. Custos de porta (802.1D)	4
4. Estados de porta	4
5. RSTP e variantes Cisco	5
6. Controlar o STP	5
7. show spanning-tree vlan 10 (resumido)	5
8. Simulador × Equipamento real	6
9. Termos técnicos	6
10. Protocolos	8
11. Exercícios para fazer	9
12. Quiz	10
13. Soluções	12
14. Referências bibliográficas	13

1. O problema

Ligações redundantes entre switches criam **loops**. Como as tramas Ethernet não têm TTL, um broadcast circula para sempre: **tempestade de broadcast**, tabelas MAC instáveis e tramas duplicadas. A rede para em segundos.

O **Spanning Tree Protocol** (802.1D) bloqueia logicamente algumas portas para formar uma árvore sem loops, mantendo a redundância disponível caso uma ligação falhe.

Figura: Três switches em triângulo: o STP elege a root bridge e bloqueia uma porta. (veja a figura animada na app)

2. O algoritmo em 3 passos

1. **Eleger a root bridge:** menor **Bridge ID** = prioridade (padrão 32768 + VLAN ID, no PVST+) + MAC. Empate na prioridade → menor MAC ganha.
2. **Root port** em cada switch não-root: a porta com menor **custo** até à root. Desempates: menor Bridge ID do vizinho, depois menor Port ID.
3. **Designated port** em cada segmento: a do switch com menor custo até à root. As portas restantes ficam **bloqueadas** (alternate).

3. Custos de porta (802.1D)

Velocidade	Custo STP (curto)
10 Mbit/s	100
100 Mbit/s	19
1 Gbit/s	4
10 Gbit/s	2

4. Estados de porta

802.1D (STP)	802.1w (RSTP)	Função
Blocking	Discarding	Não encaminha, só ouve BPDUs
Listening	Discarding	Participa na eleição (15 s)
Learning	Learning	Aprende MACs (15 s)
Forwarding	Forwarding	Encaminha
Disabled	Discarding	Desligada

5. RSTP e variantes Cisco

O **RSTP** (802.1w) converge em ~1-2 s em vez de 30-50 s, graças a handshakes (proposal/agreement) e às funções alternate (cópia de segurança da root port) e backup. A Cisco usa **PVST+** (uma instância por VLAN) e **Rapid PVST+**.

6. Controlar o STP

comandos · passo a passo

```
SW1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

Ativa Rapid PVST+.

```
SW1(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
```

Torna-se root da VLAN 10 (ajusta a prioridade para 24576 ou menos).

```
SW2(config)# spanning-tree vlan 10 priority 28672
```

Alternativa: definir a prioridade (múltiplo de 4096).

```
SW1(config)# interface fa0/5
```

Porta de um PC.

```
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
```

Passa logo a forwarding (só em portas de host!).

```
SW1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

Desliga a porta (err-disabled) se receber BPDU.

```
SW1(config)# spanning-tree portfast default
```

Ativa PortFast em todas as portas access.

```
SW1# show spanning-tree vlan 10
```

Root, custos, papéis e estados das portas.

7. show spanning-tree vlan 10 (resumido)

saída do comando

```
VLAN0010
```

```
Spanning tree enabled protocol rstp
```

```
Root ID      Priority    24586
```

```
Address      0011.2233.4401
```

```
This bridge is the root
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.25	P2p
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.26	P2p
Fa0/5	Desg	FWD	19	128.5	P2p Edge

Prioridade 24586 = 24576 + VLAN 10. 'Edge' indica PortFast.

8. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- No Packet Tracer as portas ficam âmbar durante a convergência, como na realidade.
- Um loop no simulador apenas deixa o modo Simulation cheio de pacotes.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Um loop real derruba a rede inteira em segundos: CPU a 100%, LEDs a piscar todos ao mesmo tempo.
- Defina SEMPRE a root bridge manualmente (no núcleo/distribuição); não deixe que um switch velho com MAC baixo ganhe.
- Use BPDU Guard em todas as portas de utilizador: evita que alguém ligue um switch doméstico e crie loops.
- Para recuperar uma porta err-disabled: shutdown + no shutdown (ou errdisable recovery).

9. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

STP (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)) — Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar. Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w)) — Versão rápida do STP, que reage a falhas em poucos segundos em vez de 30 a 50. Exemplo: spanning-tree mode rapid-pvst ativa o RSTP da Cisco.

Loop de camada 2 (switching loop) — Ciclo entre switches onde as tramas dão voltas sem fim, porque a trama Ethernet não tem TTL. Exemplo: Ligar dois cabos entre dois switches sem STP faz a rede inteira parar em segundos.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Root bridge (bridge raiz) — O switch central do STP, escolhido por ter o Bridge ID mais baixo. Todas as suas portas encaminham. Exemplo: spanning-tree vlan 10 root primary torna o switch do núcleo a root bridge.

Bridge — Equipamento que liga dois segmentos de rede local e filtra o tráfego por endereço MAC. O switch é uma bridge com muitas portas. Exemplo: Uma bridge sem fios liga a rede de dois edifícios próximos.

PortFast — Opção que põe uma porta de acesso a encaminhar logo, sem esperar pelos estados do STP. Só para portas com PCs. Exemplo: spanning-tree portfast numa porta de PC evita 30 s de espera.

BPDU (Bridge Protocol Data Unit) — Mensagem que os switches trocam no STP para eleger a root bridge e descobrir loops. Exemplo: Por defeito, os switches enviam uma BPDU a cada 2 segundos.

BPDU Guard — Proteção que desliga uma porta PortFast se receber uma BPDU, ou seja, se alguém lá ligar um switch. Exemplo: spanning-tree bpduguard enable põe a porta em err-disabled se aparecer um switch.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

TTL (Time To Live (tempo de vida); em IPv6 chama-se Hop Limit) — Contador no cabeçalho IP que cada router diminui em 1; quando chega a 0, o pacote é deitado fora. Evita pacotes a dar voltas para sempre. Exemplo: Um pacote que sai com TTL 64 e passa 3 routers chega com TTL 61.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Tempestade de broadcast (broadcast storm) — Quantidade enorme de broadcasts a circular sem parar por causa de um loop, que entope a rede. Exemplo: Os LEDs de todas as portas piscam sem parar: é uma tempestade de broadcast.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Redundância — Ter equipamentos ou ligações a mais para que, se um falhar, outro assuma. Exemplo: Dois cabos entre dois switches dão redundância se um for cortado.

Bridge ID (BID) — Identificador do switch no STP: prioridade + endereço MAC. O menor ganha. Exemplo: Prioridade 32768 + MAC 0011.2233.4455.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Root port (porta raiz) — Em cada switch que não é raiz, a porta com o melhor caminho até à root bridge. Exemplo: A Fa0/1 é root port porque o custo até à raiz é 19.

Porta COM — Porta série do PC (ou adaptador USB-série) usada para a consola dos equipamentos. Exemplo: O Gestor de Dispositivos mostra que o adaptador USB-consola é a COM3.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

Designated port (porta designada) — Em cada ligação, a porta que fica a encaminhar tráfego para esse segmento. Exemplo: Todas as portas da root bridge são designated ports.

Segmento — Bloco de dados da camada de transporte (TCP), com portas de origem e destino. Exemplo: O TCP corta um ficheiro grande em segmentos numerados.

Custo STP — Valor dado a cada ligação conforme a velocidade; o STP escolhe o caminho de menor custo até à raiz. Exemplo: Custo 19 para 100 Mbps e 4 para 1 Gbps.

Porta bloqueada (blocking / alternate port) — Porta que o STP põe a não encaminhar dados para cortar um loop. Exemplo: show spanning-tree mostra a Fa0/2 como Altn BLK.

Forwarding (reencaminhamento) — Envio de uma trama ou pacote para a porta certa, depois de consultar a tabela. Exemplo: Se o MAC de destino está na porta 5, o switch faz forwarding só para a porta 5.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Modo privilegiado (privileged EXEC mode) — Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#». Exemplo: Switch# é o prompt do modo privilegiado.

Err-disabled — Estado em que o switch desliga uma porta por segurança, depois de detetar um problema. Exemplo: Para reativar: shutdown e depois no shutdown na porta.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

10. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

STP/RSTP — Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

11. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Custo STP**?

- ☐ **A)** Valor dado a cada ligação conforme a velocidade; o STP escolhe o caminho de menor custo até à raiz.
- ☐ **B)** FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera.
- ☐ **C)** Tecnologia dos operadores que encaminha o tráfego das empresas por etiquetas, criando WANs privadas entre vários locais.
- ☐ **D)** Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.

2. O que quer dizer a sigla **Bridge ID**?

- ☐ **A)** banner motd (message of the day)
- ☐ **B)** link-state
- ☐ **C)** BID
- ☐ **D)** Internet of Things (Internet das Coisas)

3. O que significa **STP** (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D))?

- ☐ **A)** A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.
- ☐ **B)** Access point configurado sozinho, um a um.
- ☐ **C)** Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.
- ☐ **D)** Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede.

4. O que significa **RSTP** (Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w))?

- ☐ **A)** A variação da latência de pacote para pacote. Prejudica chamadas de voz e vídeo.
- ☐ **B)** Processo em que as duas pontas de um cabo combinam sozinhas a melhor velocidade e duplex.
- ☐ **C)** Versão rápida do STP, que reage a falhas em poucos segundos em vez de 30 a 50.
- ☐ **D)** Comando que esconde (com cifra fraca) as palavras-passe que aparecem em texto na configuração.

5. O que significa **Root port** (porta raiz)?

- ☐ **A)** Forma simples de organizar PCs Windows numa rede pequena, onde cada PC gere os seus próprios utilizadores.
- ☐ **B)** O bit da ponta direita de um número binário: vale apenas 1.
- ☐ **C)** Memória permanente do equipamento onde fica guardado o ficheiro do IOS.
- ☐ **D)** Em cada switch que não é raiz, a porta com o melhor caminho até à root bridge.

6. O que quer dizer a sigla **Vizinho OSPF**?

- ☐ **A)** Router Solicitation / Router Advertisement
- ☐ **B)** neighbor / adjacência
- ☐ **C)** BID
- ☐ **D)** Uninterruptible Power Supply (fonte de alimentação ininterrupta)

7. O que quer dizer a sigla **Designated port?**

- ☐ **A)** porta designada
- ☐ **B)** Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)
- ☐ **C)** Point-to-Point Protocol
- ☐ **D)** MITM (homem no meio)

8. Em que camada OSI trabalha **STP/RSTP?**

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

9. O que quer dizer a sigla **Endereço MAC?**

- ☐ **A)** Media Access Control address
- ☐ **B)** Multiprotocol Label Switching
- ☐ **C)** Access Control List (lista de controlo de acesso)
- ☐ **D)** block size

10. Em que camada OSI trabalha **Ethernet?**

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 3 — Rede

12. Quiz

6 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que switch se torna root bridge?

- ☐ **A)** O de maior MAC
- ☐ **B)** O de menor Bridge ID
- ☐ **C)** O mais rápido
- ☐ **D)** O que tem mais portas

2. Qual o custo STP de uma ligação de 1 Gbit/s?

- ☐ **A)** 19
- ☐ **B)** 4
- ☐ **C)** 2
- ☐ **D)** 100

3. Que funcionalidade desliga uma porta PortFast que recebe uma BPDU?

- ☐ **A)** Root Guard
- ☐ **B)** BPDU Guard
- ☐ **C)** Loop Guard
- ☐ **D)** Port Security

4. A prioridade STP tem de ser um múltiplo de 4096.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Em quanto tempo converge normalmente o RSTP?

- ☐ **A)** 50 s
- ☐ **B)** 30 s
- ☐ **C)** 1-2 s
- ☐ **D)** 5 min

6. Que comando ativa PortFast numa interface?

Comando: _____

13. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** A) Valor dado a cada ligação conforme a velocidade; o STP escolhe o caminho de menor custo até à raiz.
Custo STP: Valor dado a cada ligação conforme a velocidade; o STP escolhe o caminho de menor custo até à raiz.
Exemplo: Custo 19 para 100 Mbps e 4 para 1 Gbps.
2. **Resposta:** C) BID
Bridge ID = BID. Identificador do switch no STP: prioridade + endereço MAC. O menor ganha.
3. **Resposta:** C) Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.
STP: Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.
Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.
4. **Resposta:** C) Versão rápida do STP, que reage a falhas em poucos segundos em vez de 30 a 50.
RSTP: Versão rápida do STP, que reage a falhas em poucos segundos em vez de 30 a 50.
Exemplo: spanning-tree mode rapid-pvst ativa o RSTP da Cisco.
5. **Resposta:** D) Em cada switch que não é raiz, a porta com o melhor caminho até à root bridge.
Root port: Em cada switch que não é raiz, a porta com o melhor caminho até à root bridge.
Exemplo: A Fa0/1 é root port porque o custo até à raiz é 19.
6. **Resposta:** B) neighbor / adjacência
Vizinho OSPF = neighbor / adjacência. Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF.
7. **Resposta:** A) porta designada
Designated port = porta designada. Em cada ligação, a porta que fica a encaminhar tráfego para esse segmento.
8. **Resposta:** D) 2 — Ligação de dados
STP/RSTP → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.
9. **Resposta:** A) Media Access Control address
Endereço MAC = Media Access Control address. Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.
10. **Resposta:** A) 2 — Ligação de dados
Ethernet → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) O de menor Bridge ID
Menor prioridade + MAC.
2. **Resposta:** B) 4
1 Gbit/s = 4.
3. **Resposta:** B) BPDU Guard
BPDU Guard põe a porta em err-disabled.

4. Resposta: Verdadeiro

Os 12 bits baixos estão reservados ao ID estendido (VLAN).

5. Resposta: C) 1-2 s

O RSTP converge em poucos segundos ou menos.

6. Resposta: spanning-tree portfast

spanning-tree portfast.

14. Referências bibliográficas

1. IEEE. IEEE 802.1D: MAC Bridges (Spanning Tree Protocol). New York: IEEE, 2004.
2. IEEE. IEEE 802.1w: Rapid Reconfiguration of Spanning Tree. New York: IEEE, 2001.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.